

Поиск файлов и фильтрация данных

Презентация по лабораторной работе №8

true

today

Докладчик

- Аль-хадри Мохаммед Фуад
Мохаммед Хамуд
- студент, НКАбд-01-25, 1132255653
- факультет физико-математических и
естественных наук
- Российский университет дружбы
народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.

Приобретение практических навыков управления процессами (и заданиями),
проверки использования дискового пространства и обслуживания файловых систем.

Выполнить действия по: - перенаправлению ввода и вывода - поиску файлов - фильтрации текстовых данных - управлению процессами - проверке использования дискового пространства

1. Вход в систему

На первом этапе была выполнена авторизация в операционной системе с использованием имени пользователя.

2. Запись файлов из `/etc` в `file.txt`

Сначала был получен список файлов из каталога `/etc` и записан в файл `file.txt`.

2. Добавление файлов из домашнего каталога

После этого список файлов из домашнего каталога был добавлен в тот же файл.

3. Поиск файлов `.conf`

Из файла `file.txt` были выбраны имена файлов с расширением `.conf`.

Просмотр найденных файлов

```
xattr.conf  
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ cat conf.txt  
[0] 0: bash*
```

```
sestatus.conf  
sudo.conf  
sysconfig  
sysctl.conf  
s.conf  
updatedb.conf  
usb_modeswitch.conf  
vconsole.conf  
whois.conf  
xattr.conf  
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$  
[0] 0: bash*
```

4. Файлы начинающиеся с с (метод 1)

Файлы начинающиеся с c (метод 2)

```
home/mkaljkhadrimokh1/conf.txt
```

```
kaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find ~ -name "c*" |
```

```
01 0:hash*
```

```
"mkali
```

```
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/.git/hooks/commit-msg.sample  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/.git/objects/ce  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/.git/config  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab08/conf.txt  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/template/config  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/template/config/course  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/Workspaces/study_2025-2026_os-intro/template/config/course/computer-practice  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/hooks/commit-msg.sample  
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/config
```

Файлы начинающиеся с c (метод 3)

```
7/home/mkaljkhadrимокh1/conf.txt
mkaljkhadrимокh1@mkaljkhadrимокh1:~$ ls c*
conf.txt
mkaljkhadrимокh1@mkaljkhadrимокh1:~$ 
[0] 0: bash*
```

5. Файлы из /etc начинающиеся с h

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ ls /etc/h* | less
```

```
/etc/host.conf
```

```
/etc/hostname
```

```
/etc/hosts
```

```
(END)
```

```
[0] 0:bash*
```

Альтернативный способ поиска h

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find /etc -name "h*" | less
```

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

"mkaljkha

foot

find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе

find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе

find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе

find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе

/etc/foomatic/hashtables.d

find: '/etc/ipsec.d': Отказано в доступе

find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе

find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе

find: '/etc/lvm/cache/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver

/etc/libibverbs.d/hns.driver

: Отказано в доступе

find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе

find: '/etc/nftables': Отказано в доступе

find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе

find: /etc/nvme/hostnqn

/etc/nvme/hostid

'/etc/openvpn/server': Отказано в доступе

find: '/etc/pki/rsyslog': Отказано в доступе

find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе

find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе

find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе

find: '/etc/ssh/ssh_config.d': Отказано в доступе

find: '/etc/ssh': Отказано в доступе

VBoxCl
service

6. Запуск фонового процесса

Процесс записывает файлы начинающиеся с log в ~/logfile.

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find: '/var/log/private': Отказано в доступе
find: '/var/log/samba': Отказано в доступе
find: '/var/log/speech-dispatcher': Отказано в доступе
find: '/var/log/sss': Отказано в доступе
find: '/var/log/chrony': Отказано в доступе
```

7. Удаление файла logfile

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ rm ~/logfile  
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ S
```


8. Установка и запуск gedit

```
libpeas1 x86_64 1.36.0-11.fc43
libpeas1-gtk x86_64 1.36.0-11.fc43
```

service is not running. Exiting

Сводка транзакции:

Установка: 8 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 3 MiB. Необходимо загрузить 3 MiB.

После этой операции будут использоваться дополнительные 16 MiB (установка 16 MiB, удаление 0 B).

Is this ok [y/N]: y

^[A^[[A^[[A[1/8]	gedit-2:49.0-1.fc43.x86_64	0% [<=>]	0.0 B/s
[1/8]	libgedit-tepl-0:6.14.0-1.fc43.x86_64	100% 123.9 KiB/s 182.3 KiB	
[2/8]	libgedit-gtksourceview-0:299.6.0-1.fc43.x86_64	100% 269.3 KiB/s 593.6 KiB	
[3/8]	libpeas1-0:1.36.0-11.fc43.x86_64	100% 113.1 KiB/s 133.5 KiB	
[4/8]	libpeas1-gtk-0:1.36.0-11.fc43.x86_64	100% 63.7 KiB/s 29.0 KiB	
[5/8]	libgedit-gfls-0:0.3.1-1.fc43.x86_64	100% 57.3 KiB/s 36.7 KiB	
[6/8]	gedit-2:49.0-1.fc43.x86_64	100% 636.3 KiB/s 2.2 MiB	
[7/8]	libgedit-amtk-0:5.9.2-1.fc43.x86_64	100% 77.8 KiB/s 68.6 KiB	
[8/8]	gspell-0:1.14.3-1.fc43.x86_64	100% 327.8 KiB/s 123.9 KiB	

[8/8] Всего 100% | 616.2 KiB/s | 3.3 MiB | 00m00s

Выполнение транзакции

[1/10]	Проверить файлы пакета	100% 444.0 B/s 8.0 B 00m00s
[2/10]	Подготовить транзакцию	100% 43.0 B/s 8.0 B 00m00s
[3/10]	Установка libgedit-gfls-0:0.3.1-1.fc43.x86_64	100% 2.4 MiB/s 75.9 KiB 00m00s
[4/10]	Установка libgedit-amtk-0:5.9.2-1.fc43.x86_64	100% 8.1 MiB/s 183.6 KiB 00m00s
[5/10]	Установка libpeas1-0:1.36.0-11.fc43.x86_64	100% 9.0 MiB/s 386.7 KiB 00m00s
[6/10]	Установка libgedit-gtksourceview-0:299.6.0-1.fc43.x86_64	100% 44.3 MiB/s 2.8 MiB 00m00s
[7/10]	Установка libgedit-tepl-0:6.14.0-1.fc43.x86_64	100% 60.1 MiB/s 615.5 KiB 00m00s
[8/10]	Установка libpeas1-gtk-0:1.36.0-11.fc43.x86_64	100% 10.4 MiB/s 63.8 KiB 00m00s
[9/10]	Установка gspell-0:1.14.3-1.fc43.x86_64	100% 16.7 MiB/s 360.0 KiB 00m00s

9. Определение PID процесса gedit

Завершено!

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ gedit &
```

```
[1] 4616
```

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ ps aux | grep gedit
```

```
mkaljkh+      4616  4.7  0.7 1456396 61088 pts/1    Sl   22
```

```
:47    0:01 gedit
```

```
mkaljkh+      4963  0.0  0.0 231292   2768 pts/1    S+   22
```

```
:47    0:00 grep --color=auto gedit
```

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

```
[0] 0:bash* "mkaljkhadrimokh1" 22:47 04-anp-26
```

```
22:47    0:00 grep --color=auto gedit
```

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ pidof gedit
```

```
4616
```

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

```
4616
```

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ pgrep gedit
```

```
4616
```

10. Завершение процесса gedit

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ kill 4616  
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

11. Команда df

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ man df  
[0] 0: bash*
```

1

foot

100% 🔊 100% 🔊

10.0.2.15/24 🌐

1% 🔋

9% ☰

US

80% 📶

22:...

DF(1)

User Commands

VBoxClient: the VirtualBox kernel service is not running. Exiting.

NAME

df - report file system space usage

SYNOPSIS

df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION

This manual page documents the GNU version of **df**. **df** displays the amount of space available on the system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, **df** shows space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of **df** cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS

Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all

true

Команда du

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ man du
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$
```

DU(1)

User Commands

VirtualBox: the VirtualBox kernel service is not running. Exiting

NAME

du - estimate file space usage

SYNOPSIS

du [OPTION]... [FILE]...

du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION

Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-0, --null

end each output line with NUL, not newline

-a, --all

write counts for all files, not just directories

--apparent-size

print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

12. Поиск директорий в домашнем каталоге

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find ~ -type d
```

```
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/refs/tags
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/pack
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/info
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/ef
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/1e
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/objects/52
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/logs
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/logs/refs
home/mkaljkhadrimokh1/Study2/.git/logs/refs/heads
home/mkaljkhadrimokh1/.ssh
```

```
mkaljkhadrimokh1@mkaljkhadrimokh1:~$ find ~ -type d
```

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных.

Получены практические навыки управления процессами, проверки использования дискового пространства и работы с файловой системой.